

Aufgabe 2

Mehrkampf

Für die beiden Leichtathletikwettbewerbe *Zehnkampf der Männer* und *Siebenkampf der Frauen* gibt es eine international gültige Punktwertung für Großveranstaltungen (Weltmeisterschaften, Olympische Spiele). Die Einzelbewerbe werden nach den unten angeführten Formeln bepunktet. Die Summe der Punkte der Einzelbewerbe ergibt die Gesamtpunkteanzahl, die ein Sportler bzw. eine Sportlerin beim Zehn- bzw. Siebenkampf erreicht.

Für die Errechnung der Punkte P bei Laufwettbewerben gilt:

$$P = a \cdot (b - M)^c \text{ für } M < b, \text{ sonst } P = 0.$$

Für die Errechnung der Punkte P bei Sprung- und Wurfwettbewerben gilt:

$$P = a \cdot (M - b)^c \text{ für } M > b, \text{ sonst } P = 0.$$

In beiden Formeln beschreibt M die erzielte Leistung. Dabei werden Läufe in Sekunden, Sprünge in Zentimetern und Würfe in Metern gemessen. Die Parameter a , b und c sind vorgegebene Konstanten für die jeweiligen Sportarten. Die errechneten Punkte P werden im Allgemeinen auf zwei Dezimalstellen gerundet.

Aus den beiden folgenden Tabellen kann man die Werte der Parameter a , b und c entnehmen:

Tabelle 1: Zehnkampf der Männer

Männer			
Parameter Disziplin	a	b	c
100 m	25,4347	18	1,81
400 m	1,53775	82	1,81
1500 m	0,03768	480	1,85
110 m Hürden	5,74352	28,5	1,92
Weitsprung	0,14354	220	1,4
Hochsprung	0,8465	75	1,42
Stabhochsprung	0,2797	100	1,35
Kugelstoß	51,39	1,5	1,05
Diskuswurf	12,91	4	1,1
Speerwurf	10,14	7	1,08

Tabelle 2: Siebenkampf der Frauen

Frauen			
Disziplin \ Parameter	a	b	c
200 m	4,99087	42,5	1,81
800 m	0,11193	254	1,88
100 m Hürden	9,23076	26,7	1,835
Weitsprung	0,188807	210	1,41
Hochsprung	1,84523	75	1,348
Kugelstoß	56,0211	1,5	1,05
Speerwurf	15,9803	3,8	1,04

Datenquelle: [https://de.wikipedia.org/wiki/Punktwertung_\(Leichtathletik\)](https://de.wikipedia.org/wiki/Punktwertung_(Leichtathletik)) [26.06.2015]

Aufgabenstellung:

- a) Am 1. Mai 1976 gelang dem US-Amerikaner Mac Wilkins der erste Diskuswurf über 70 m. Wilkins erreichte eine Wurfweite von 70,24 m, also $M = 70,24$.

☐ Berechnen Sie sein Punkteergebnis im Diskuswurf!

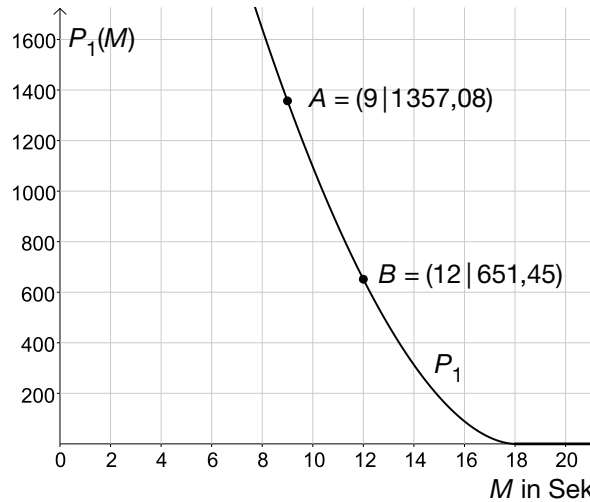
Geben Sie eine Bedeutung des Parameters b der Punkteformel im Hinblick auf die erzielte Punkteanzahl für den Diskuswurf der Herren an!

- b) Die Bulgarin Stefka Kostadinowa übersprang am 30. August 1987 in Rom eine Höhe von 2,09 m und hält seitdem den Hochsprung-Weltrekord. Die Funktion $P: M \mapsto P(M)$ beschreibt die Abhängigkeit der Punktezah $P(M)$ von der Leistung M bei Hochsprungleistungen.

Berechnen Sie die Steigung der Tangente an die Funktion P bei dieser Weltrekordhöhe im Hochsprung!

Interpretieren Sie den Wert der Steigung im gegebenen Kontext!

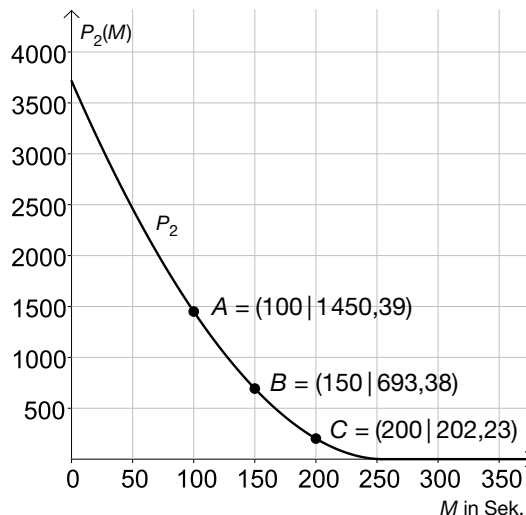
- c) Die folgende Grafik zeigt den funktionalen Zusammenhang $P_1(M)$ für den 100-m-Lauf beim Zehnkampf der Männer:



Nähern Sie den Graphen P_1 durch eine lineare Funktion an, deren Graph durch die Punkte A und B geht! Geben Sie eine Gleichung dieser Näherungsfunktion an!

Geben Sie an, wie viele Sekunden die Laufzeit bei dieser Näherung betragen dürfte, um Punkte zu erhalten!

- d) Die folgende Grafik zeigt den funktionalen Zusammenhang $P_2(M)$ für den 800-m-Lauf beim Siebenkampf der Frauen:



Berechnen Sie die mittlere Änderungsrate von P_2 sowohl zwischen den Stellen $M = 100$ und $M = 150$ als auch zwischen den Stellen $M = 150$ und $M = 200$ in Punkten pro Sekunde!

Begründen Sie anhand der Grafik, warum sich eine Änderung der Leistung bei besserer Leistung stärker auf die Punktezahl auswirkt als bei schwächerer Leistung!